PRÁTICAS EXTENSIONISTAS

Escopo por Curso



Neste espaço, você encontrará todas as informações a respeito das práticas extensionistas em seu curso. Para saber mais, localize seu curso e acesse as informações relacionadas.

- Bacharelado em Administração

- 
  Bacharelado em Ciências Contábeis
- 
  Bacharelado em Gestão Integrada de Agronegócios
- 
  Bacharelado em Marketing
- 
  Bacharelado Interdisciplinar em Negócios
- 
  Licenciatura em Física
- 
  Licenciatura em Letras Português-Inglês
- 
  Licenciatura em Matemática
- 
  Licenciatura em Pedagogia
- 

Licenciatura em Química

- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Tecnologia em *Big Data* e Inteligência Analítica
- Tecnologia em Estética e Cosmética
- Tecnologia em Gestão Comercial
- Tecnologia em Gestão da Experiência do Cliente
- Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação
- Tecnologia em Gestão de Marketing em Mídias Digitais
- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

- 

  Tecnologia em Gestão Financeira
- 

  Tecnologia em Gestão Pública
- 

  Tecnologia em Inteligência Artificial Aplicada
- 

  Tecnologia em Logística
- 

  Tecnologia em Processos Gerenciais
-

Tecnologia em Inteligência Artificial Aplicada

- Sobre o curso

  A graduação de Inteligência Artificial Aplicada EAD da PUCPR prepara-o para atuação no projeto, desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial em diversos tipos de *softwares* e equipamentos, além prepará-loepará- para como utilizar a tecnologia no auxílio das atividades humanas, promovendo produtividade, velocidade e precisão nas organizações.

- Perfil do egresso

  O curso tem como objetivo formar profissionais-cidadãos habilitados a desenvolver sistemas inteligentes para o apoio a atividades humanas nas organizações, em diferentes domínios de aplicação. As atividades englobam a avaliação, especificação, seleção e utilização de metodologias e tecnologias da inteligência artificial, bem como a coordenação de equipes de produção de sistemas inteligentes. São profissionais-chave nos departamentos de TI das organizações, em que atuará sendo capaz de projetar e implementar soluções computacionais inovadoras.

- Competência profissional

As competências essenciais para os profissionais formados serão:

1. Projetar soluções computacionais inovadoras em diferentes domínios de aplicação, integrando conceitos e técnicas de inteligência artificial de acordo com a legislação vigente e de forma ética e com honestidade intelectual e atitude empreendedora.
2. Implementar projetos e gestão de soluções computacionais, selecionando ferramentas tecnológicas de acordo com os requisitos do projeto, avaliando de resultados em um processo iterativo, com ética, autonomia e honestidade intelectual.

- Relação curso x extensão

O curso tem como ênfase o ensino de métodos, técnicas e ferramentas para a aplicação de inteligência artificial em soluções computacionais que resolvam problemas da sociedade. Dessa forma, as práticas extensionistas na área da computação podem ser extremamente benéficas para a comunidade e proporcionar uma oportunidade valiosa para você, estudante, aplicar seus conhecimentos em contextos do mundo real.

- Possíveis locais para o desenvolvimento da prática extensionista

Você poderá atuar na proposta de aplicações de inteligência artificial em diversos meios sociais e áreas do conhecimento. Essa prática pode ter como público-alvo tipos de organização distintas (pública, privada e terceiro setor) e de áreas distintas (hospitais, fóruns de justiça, instituições de ensino, ONGs ambientais, comércio, indústria etc.). As pessoas físicas também podem se beneficiar do uso das aplicações. Além da proposta dessas aplicações, você poderá atuar em práticas voltadas para a formação e a conscientização do uso de tecnologias.

Ideias de atividades extensionistas específicas do curso

1. **Desenvolvimento de *chatbots* para *sites* locais**: criar *chatbots* de IA personalizados para *sites* de organizações locais, como escolas, hospitais ou lojas, para melhorar o atendimento ao cliente e a interação com os visitantes do *site*.
2. **Treinamento em IA para profissionais**: realizar *workshops* e treinamentos em IA para profissionais de diferentes setores, ajudando-os a compreender como a IA pode ser aplicada em seus campos específicos.
3. **Desenvolvimento de aplicativos de saúde com IA**: trabalhar com clínicas médicas ou hospitais locais para desenvolver aplicativos de saúde que usem IA para monitorar pacientes, fornecer diagnósticos preliminares ou melhorar a gestão de registros médicos.
4. **Desenvolvimento de soluções de IA para acessibilidade**: criar soluções de IA que melhorem a acessibilidade para pessoas com deficiência, como sistemas de reconhecimento de voz para controle de dispositivos ou ferramentas de tradução em tempo real para linguagem de sinais.
5. **Desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina para pesquisa acadêmica**: colaborar com departamentos de pesquisa para criar modelos de aprendizado de máquina personalizados que auxiliem em estudos acadêmicos e científicos.
6. **Participação em projetos de sustentabilidade com IA**: integrar a IA em projetos de sustentabilidade, como sistemas de otimização de energia em edifícios, monitoramento ambiental ou previsão de padrões climáticos.
7. **Assistência em saúde com diagnóstico de imagens médicas**: trabalhar com hospitais ou clínicas para desenvolver soluções de IA que auxiliem na análise de imagens médicas, como raios-X ou ressonâncias magnéticas, para diagnóstico precoce de doenças.
8. **Sistemas de reconhecimento de voz para acessibilidade**: criar sistemas de reconhecimento de voz personalizados para pessoas com deficiência, permitindo o controle de dispositivos e a comunicação mais eficaz.
9. **Tradução automática para comunidades com diversidade linguística**: desenvolver sistemas de tradução automática para idiomas locais ou dialetos, facilitando a comunicação entre diferentes grupos linguísticos na comunidade.
10. **Análise de sentimento em mídias sociais para campanhas de conscientização**: utilizar técnicas de PLN para analisar o sentimento do público em relação a campanhas de conscientização, como campanhas de saúde pública ou meio ambiente, e ajustar as estratégias de acordo.

11. **Sistemas de recomendação para comércio local**: criar sistemas de recomendação personalizada para pequenos negócios locais, ajudando-os a melhorar a experiência do cliente e aumentar as vendas.
12. **Detecção de *fake news* para mídias locais**: implementar modelos de IA que ajudem a detectar notícias falsas em mídias locais, contribuindo para a disseminação de informações precisas.
13. **Aprendizado de máquina para agricultura de precisão**: aplicar técnicas de aprendizado de máquina para otimizar a agricultura local, incluindo previsão de safras, gerenciamento de recursos hídricos e identificação de pragas.
14. **Melhorias de eficiência em energia**: implementar soluções de IA para monitoramento e otimização do consumo de energia em edifícios públicos e privados, reduzindo os custos e o impacto ambiental.
15. **Previsão de demanda para organizações de alimentos**: desenvolver modelos de IA que prevejam a demanda de alimentos em bancos de alimentos ou organizações de ajuda alimentar, garantindo um uso mais eficiente dos recursos.
16. **Pesquisa em ética da IA:** realizar pesquisas sobre questões éticas relacionadas à IA e promover a conscientização sobre os desafios éticos associados ao uso da tecnologia.
17. **Desenvolvimento de *chatbots* para a saúde mental (ODS 3, 10)**: criar *chatbots* de IA para fornecer suporte emocional e informações sobre saúde mental, permitindo que pessoas em situação de vulnerabilidade acessem ajuda facilmente.
18. **Análise de dados para conservação ambiental (ODS 13, 14, 15)**: usar técnicas de IA para analisar dados ambientais, como monitoramento de *habitats* e espécies em risco, ajudando na conservação da biodiversidade e na mitigação das mudanças climáticas.
19. **Aprendizado de máquina para previsão de desastres naturais (ODS 11):** desenvolver modelos de IA que prevejam desastres naturais, como inundações e deslizamentos de terra, para auxiliar na evacuação antecipada e no planejamento de respostas a desastres.
20. **Sistemas de recomendação para estilo de vida sustentável (ODS 12):** criar sistemas de recomendação baseados em IA que incentivem estilos de vida sustentáveis, sugerindo práticas de consumo consciente e opções de transporte de baixo impacto.
21. **Plataforma de educação em IA para comunidades carentes (ODS 4, 10)**: desenvolver uma plataforma de educação *on-line* gratuita em IA para comunidades carentes, permitindo que pessoas de todas as origens tenham acesso a habilidades de alta demanda.
22. **Análise de sentimento para avaliação de programas sociais (ODS 1, 10):** utilize análise de sentimento em mídias sociais para avaliar a eficácia de programas sociais e coletar *feedback* da comunidade para aprimorar a assistência.
23. **Aprendizado de máquina para agricultura de precisão (ODS 2):** colaborar com fazendeiros locais para implementar técnicas de aprendizado de máquina que otimizem o uso de recursos agrícolas e melhorem a produtividade de culturas.
24. **Desenvolvimento de aplicativos de tradução em tempo real (ODS 4, 10)**: criar aplicativos de IA que forneçam tradução em tempo real para idiomas locais, facilitando a comunicação entre grupos linguísticos diferentes.
25. **Apoio a iniciativas de energia limpa (ODS 7, 13):** usar a IA para otimizar o planejamento e a distribuição de energia renovável, incentivando a transição para fontes de energia mais limpas.
26. **Aplicação de IA para melhoria da eficiência de transporte público (ODS 11, 12):** desenvolver sistemas de IA que otimizem horários de transporte público e rotas, reduzindo a emissão de poluentes e melhorando o acesso ao transporte.
27. **Monitoramento de água potável (ODS 6):** implementar sensores de Internet das Coisas (IoT) e técnicas de IA para monitorar a qualidade da água em áreas rurais, garantindo o acesso à água potável segura.
28. **Aplicação de IA para detecção de fraude em programas de assistência social (ODS 1, 16):** desenvolver algoritmos de IA para identificar fraudes e má administração em programas de assistência social, garantindo que os recursos sejam direcionados adequadamente.

Ideias de atividades extensionistas comuns à computação

1. **Oficinas de alfabetização digital**: realize oficinas para ensinar habilidades básicas de informática, como uso de computadores, navegadores da *web* e aplicativos de produtividade, para pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência com tecnologia.

2. **Programação para crianças**: Crie programas de ensino de programação para crianças em escolas locais ou centros comunitários, incentivando o interesse delas pela tecnologia desde cedo.
3. **Treinamento em segurança cibernética**: ofereça *workshops* e palestras sobre segurança cibernética para empresas locais e indivíduos, ajudando a proteger dados e sistemas contra ameaças *on-line*.
4. **Segurança cibernética para pequenas empresas:** ofereça serviços de segurança cibernética para pequenas empresas locais, protegendo seus dados e sistemas contra ameaças.
5. **Mentoria de estudantes**: ofereça oportunidades de mentoria para estudantes interessados em computação, ajudando-os a desenvolver suas habilidades e orientando-os em projetos pessoais.
6. **Consultoria tecnológica para organizações sem fins lucrativos**: colabore com organizações sem fins lucrativos locais para oferecer consultoria em TI, ajudando-as a melhorar seus sistemas de gerenciamento de dados, *sites* ou aplicativos.

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que podem ser trabalhados nas práticas extensionistas

  Podem ser desenvolvidas propostas de aplicações computacionais para os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente os ODS a seguir.

  1. **ODS 1** – **Erradicação da pobreza** – erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares.
  2. **ODS 2** – **Fome zero e agricultura sustentável** – erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.
  3. **ODS 3** – **Saúde e bem-estar** – garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
  4. **ODS 4** – **Educação de qualidade** – garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
  5. **ODS 6** – **Água potável e saneamento** – garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos.
  6. **ODS 7** – **Energia limpa e acessível** – garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos.
  7. **ODS 10** – **Redução das desigualdades** – reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países.
  8. **ODS 11** – **Cidades e comunidades sustentáveis** – tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.
  9. **ODS 12** – **Consumo e produção responsáveis** – garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis.
  10. **ODS 13** – **Ação contra a mudança global do clima** – adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos.
  11. **ODS 14** – **Vida na água** – conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
  12. **ODS 15** – **Vida terrestre** – proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade.
  13. **ODS 16** – **Paz, justiça e instituições eficazes** – promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis.

  Observação: verifique as metas destinadas a cada ODS para escolher qual se aplica ao contexto em que realizará a prática extensionista.

- ESG (critério ambiental, critério social e aspecto de governança) que podem ser trabalhados nas práticas extensionistas

  As possibilidades de propostas de aplicações de técnicas de inteligência artificial são diversas.

  1. Área **ambiental** pode-se aplicar inteligência artificial, por exemplo, para apoiar na racionalização do uso de recursos naturais (ex: água, alimento, alimento), no monitoramento do clima para prevenir catástrofes ambientais etc.
  2. Área **social** pode-se aplicar inteligência artificial, por exemplo, para apoiar na justiça social, inclusão social, bem-estar etc.

3. Área **governança** pode-se aplicar inteligência artificial, por exemplo, para apoiar no acesso à informação, combate à corrupção, práticas organizacionais éticas etc.

- Orientações para o registro da presencialidade nas práticas extensionistas

  Clique aqui e confira as orientações para registrar a presencialidade obrigatória em suas práticas extensionistas.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.

Privacidade e Proteção de Dados